

TS — Zadanie 2 (uproszczone obliczenia + wykres)

Dane:

$$G_o(s) = k_p \cdot 10 / (s(s+10)) = k_p / (s(1 + s/10))$$

1) Modul [dB]:

$$|G_o(jw)|_{dB} = 20\log(k_p) - 20\log(w) - 20\log|1 + jw/10|$$

Przybliżenie asymptotyczne modulu:

- dla $w \leq 10$: $|G|_{dB} \approx 20\log(k_p) - 20\log(w)$

- dla $w > 10$: $|G|_{dB} \approx 20\log(k_p) + 20 - 40\log(w)$

2) Faza uproszczona:

- integrator daje stale -90 deg

- biegun przy 10 rad/s dodaje:

0 deg dla $w \leq 1$,

przejście liniowe do -90 deg dla $1 < w < 100$,

-90 deg dla $w \geq 100$.

Czyli faza całkowita:

- $w \leq 1$: $\phi \approx -90$ deg

- $1 < w < 100$: $\phi \approx -90 - 45 \cdot \log_{10}(w)$

- $w \geq 100$: $\phi \approx -180$ deg

3) Dla $k_p = 1$:

- $\omega_m = 1$ rad/s

- $z_f = 90$ deg

4) Maksymalizacja ω_m przy warunku $z_f \geq 45$ deg:

Podnosimy wykres modulu o $20\log(k_p)$.

Wymuszamy punkt przecięcia 0 dB przy $w = 10$ rad/s,

bo tam faza ≈ -135 deg, czyli $z_f = 45$ deg.

$$20\log(k_p) = 20 \Rightarrow k_p = 10$$

5) Odczyty końcowe dla $k_p = 10$ (uproszczone):

- $\omega_m = 10$ rad/s

- $z_f = 45$ deg

- $\omega_\phi = 100$ rad/s

- $z_m = 40$ dB

Wniosek:

$z_f > 0$ i $z_m > 0$, więc układ stabilny.

Wykres Bode — wersja uproszczona (asymptotyczna)

